

WeatherAnalyser

Teilaufgabe 1

Was genau will Frau Walser?

Die Betriebsleiterin Sandra Walser möchte ein Python-Skript, das:

Die Tempertaturdaten einer Woche automatisch auswerten damit man sehen kann, wann es am kältesten und wärmsten war. Die Schneehöhen Daten sortiert nach Wert sehen können. Den Durchschnitt der Windgeschwindigkeit der letzten Woche kennen. Den Code ohne Rückfragen verstehen und weitere Messgrössen ergänzen können.

Welche Daten enthält die CSV?

Datum, Temperatur, Windgeschwindigkeit und Schneehöhe

Was sind Ein- und Ausgaben jeder Funktion?

CSV einlesen → Liste von Daten

Daten in Merge Sort einlesen → Sortierte Liste

Tempertaturdaten einlesen → Minimum oder Maximum

Windgeschwindigkeit einlesen → Durchschnitt

Welche Fehlerfälle gibt es?

Wenn die CSV-Datei fehlt, Leere Datei oder der Wert fehlt dann muss eine Fehlermeldung angezeigt werden.

Landau Notation

Landau Notation wird auch Big O Notation genannt und beschreibt, wie schnell Algorithmen wachsen.

Laufzeit zwischen Merge Sort $O(n \log n)$ zu Selection Sort ($O(n^2)$)

Merge Sort hat ein lineares Wachstum, während Selection Sort ein quadratisches Wachstum hat. Idealerweise ist Merge Sort besser für dieses Projekt da es schnell grosse Datenmengen lesen kann als Selection Sort.